

중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

1 과제 개요

과제명	소상공인 현장 특화 마케팅 중심 고객관리 AI 에이전트						
개발 목표 -박동일-	본 과제 범위 마케팅 중심 AI 어시스턴트 CRM 고객 관리·세분화 이벤트(포인트, 할인) 이탈 예측 개인화 마케팅 발송 POS 매출 및 판매 분석 가격·수익률 관리 품목별 수요 예측 ERP 재고 현황 및 발주 관리 재고 자동 발주 추천 유통기한·폐기물 관리 공급업체·원가 관리 Delivery 주문 접수 및 배송 관리 배송 경로 최적화 카카오맵 주문 연동 고객 배송 알림 <tr><td>개발 방법</td><td></td></tr> <tr><td>연구팀 구성</td><td> 국내외 석·박사급 연구자와 IT 스타트업 CTO 경험을 보유한 대표가 결합하여 머신러닝·통계 분석, 제품 기획·UX 연구, 엔지니어링, 소상공인 도메인 전문성을 내재화한 다학제 융합 연구팀. 전 구성원이 스타트업 창업 및 핵심 구성원 경력을 보유하고 있어 연구 성과의 신속한 실증과 사업화 연계에 강점 보유 </td></tr> <tr><td>기대효과</td><td> 경제적 기대효과 - 매장 매출 향상: 본 솔루션 도입 매장의 평균 매출10~15% 향상 예상 - 소상공인 마케팅 비용 절감: 기존 문자 마케팅 대행 대비 50% 이상 비용 절감 및 효과 증대 사회적 기대효과 - AI 격차 해소: 기술·비용 장벽으로 AI 활용에서 소외된 소상공인에게 대기업 수준의 고객관리 역량 제공 - 디지털 취약산업 포용: AI의 혜택을 받지 못하던 소상공인 사장님도 쉽게 사용할 수 있는 AI 서비스를 통해 디지털 포용 실현 - 지역 경제 활성화: 동네 정육점의 경쟁력 강화를 통한 지역 상권 활성화 기여 - 소상공인 AI 활용 모범 사례: 본 사업의 성공 모델이 타 소상공인 산업의 AI 도입을 촉진하는 레퍼런스로 작용 </td></tr>	개발 방법		연구팀 구성	국내외 석·박사급 연구자와 IT 스타트업 CTO 경험을 보유한 대표가 결합하여 머신러닝·통계 분석, 제품 기획·UX 연구, 엔지니어링, 소상공인 도메인 전문성을 내재화한 다학제 융합 연구팀. 전 구성원이 스타트업 창업 및 핵심 구성원 경력을 보유하고 있어 연구 성과의 신속한 실증과 사업화 연계에 강점 보유	기대효과	경제적 기대효과 - 매장 매출 향상: 본 솔루션 도입 매장의 평균 매출10~15% 향상 예상 - 소상공인 마케팅 비용 절감: 기존 문자 마케팅 대행 대비 50% 이상 비용 절감 및 효과 증대 사회적 기대효과 - AI 격차 해소: 기술·비용 장벽으로 AI 활용에서 소외된 소상공인에게 대기업 수준의 고객관리 역량 제공 - 디지털 취약산업 포용: AI의 혜택을 받지 못하던 소상공인 사장님도 쉽게 사용할 수 있는 AI 서비스를 통해 디지털 포용 실현 - 지역 경제 활성화: 동네 정육점의 경쟁력 강화를 통한 지역 상권 활성화 기여 - 소상공인 AI 활용 모범 사례: 본 사업의 성공 모델이 타 소상공인 산업의 AI 도입을 촉진하는 레퍼런스로 작용
개발 방법							
연구팀 구성	국내외 석·박사급 연구자와 IT 스타트업 CTO 경험을 보유한 대표가 결합하여 머신러닝·통계 분석, 제품 기획·UX 연구, 엔지니어링, 소상공인 도메인 전문성을 내재화한 다학제 융합 연구팀. 전 구성원이 스타트업 창업 및 핵심 구성원 경력을 보유하고 있어 연구 성과의 신속한 실증과 사업화 연계에 강점 보유						
기대효과	경제적 기대효과 - 매장 매출 향상: 본 솔루션 도입 매장의 평균 매출10~15% 향상 예상 - 소상공인 마케팅 비용 절감: 기존 문자 마케팅 대행 대비 50% 이상 비용 절감 및 효과 증대 사회적 기대효과 - AI 격차 해소: 기술·비용 장벽으로 AI 활용에서 소외된 소상공인에게 대기업 수준의 고객관리 역량 제공 - 디지털 취약산업 포용: AI의 혜택을 받지 못하던 소상공인 사장님도 쉽게 사용할 수 있는 AI 서비스를 통해 디지털 포용 실현 - 지역 경제 활성화: 동네 정육점의 경쟁력 강화를 통한 지역 상권 활성화 기여 - 소상공인 AI 활용 모범 사례: 본 사업의 성공 모델이 타 소상공인 산업의 AI 도입을 촉진하는 레퍼런스로 작용						

2 자가진단

과제명			
	확인사항	해당 있음	해당 없음
1.	현재 신청인(연구개발기관 등, 이하 '신청인')은 사업 공고문 등에서 정한 신청 자격에 부합하지 않는가요?		○
2.	현재 신청인은 사업 공고문 등에서 정한 관련 서류 중 제출하지 않은 서류가 있나요?		○
3.	현재 신청인은 국가R&D 참여제한 중인가요?		○
4.	신청인은 인건비 유용 또는 허위거래로 정부 R&D 참여제한 등 제재를 받은 이력이 있나요?		○
5.	현재 신청인은 부도, 휴·폐업기업인가요?		○
6.	현재 신청인은 세무당국에 의하여 국세, 지방세, 관세 등의 체납 처분을 받았거나, 종합신용정보집중기관에 과태료 체납, 산재·고용보험 체납 등의 정보가 등록되어 있나요?		○
7.	현재 신청인은 민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재 또는 종합신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록되어 있나요?		○
8.	현재 신청인은 법원에서 파산, 회생절차, 개인 회생절차의 개시 신청이 이루어졌나요?		○
9.	최근 신청인은 최근 년도 결산 기준으로 부채비율 1,000%이상 또는 자본전액잠식 상태인가요?		○
10.	신청과제가 혁신법 시행령 제45조제1항의 보안과제 분류 기준에 해당하는지 자체점검한 결과 보안과제에 해당하나요?		○

※ 상기 자가진단표에 명시된 사항 외에도 사업공고, 관련규정에서 정한 신청자격 요건 사항 검토 결과에 따라 지원 제외 또는 선정 취소 될 수 있음

※ 상기 확인사항의 '현재'의 기준은 접수마감일 등 사업공고, 관련규정에서 신청자격 요건 확인을 위해 정한 시점임

※ 주관기관 및 공동기관 각각 작성

본 신청인은 위 사항에 대해 사실을 확인하였으며, 만일 사실과 다를 경우 지원 제외 또는 선정 취소 등이 될 수 있다는 것에 이의가 없습니다.

2026년 4월 29일

신청인 : 안동철 서명

법인명 : 주식회사 위브원 직인

1. 기술개발 목표

* 최대 1페이지

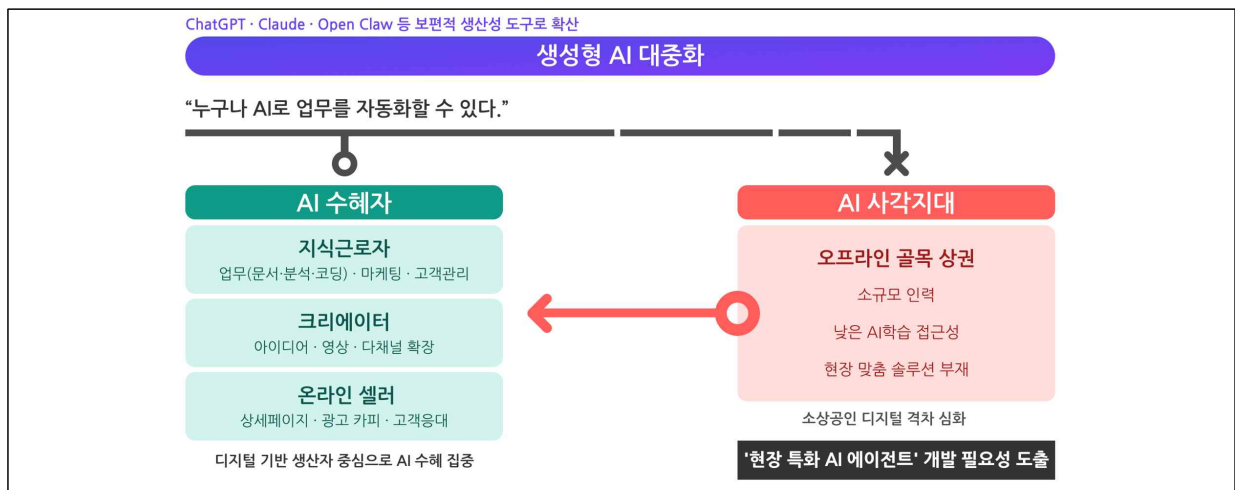
■ 개발 배경 및 필요성

① AI 시대의 도래와 지식근로자 업무의 자동화

- AI 기술의 전례 없는 발전 속도에 따라 인간 노동 방식의 근본적 재편 진행 중
- 생성형 AI 도구의 대중화로 컴퓨터 기반 지식근로자의 업무 자동화 증가, 영업·마케팅·고객관리 영역까지 AI 에이전트 위임 단계 진입.

② 오프라인 소상공인의 AI 혜택 소외

- 하지만 기술 확산 혜택은 온라인·사무직에 편중, 오프라인 소상공인은 사실상 AI 활용 사각지대
- 골목상권 사업자는 재료 손질 등의 준비 활동, 대면 판매 활동, 고객 응대, 온·오프라인 판촉, 단골 정보 암기 등 모든 운영 업무를 1인 또는 소수 인력으로 감당
- "누구나 AI로 업무를 자동화할 수 있다"는 명제 비적용 → 시간·학습·업종 맞춤 솔루션 모두 부재



③ 고객관리 영역에서의 디지털 격차 심화

- 대기업·프랜차이즈·이커머스 등은 고객정보, 구매 이력 등 풍부한 데이터를 기반으로 고도화된 고객관리로 개인화된 마케팅 체계 보유, 반면 동네 가게 고객 정보는 사장님 개인 기억에 전적 의존
- 시중 범용 CRM 솔루션은 사무직 세일즈 환경 전제 설계되어 정육점의 부위·명절·제철 수요, 반찬 가게 밀반찬 소비 주기, 카페 단골 취향 등 소상공인 업종별 특수 맥락 반영 불가

④ 소상공인 현장 특화 AI 에이전트 필요성 및 적용 가능 시점 도래

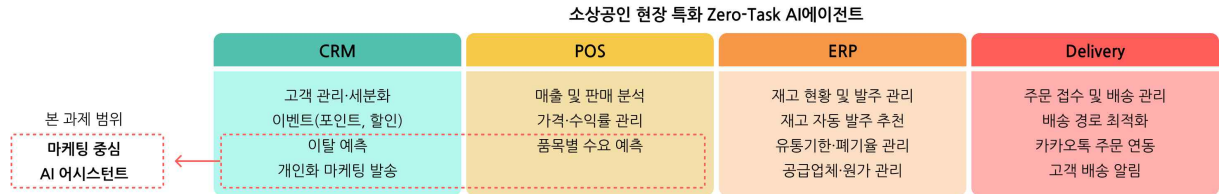
- 소상공인 오프라인 매장은 방문주기·객단가 감소가 매출에 즉각 직결되는 구조이나, 매장별·고객별 특성을 반영한 이탈 징후 자동 감지 및 마케팅 자동화 수단 부재. 따라서 사장님 경험·직관에 의존한 고객관리는 체계화·자동화 불가, 단골 이탈에 대한 선제적 대응 한계
- 한편 머신러닝 기반 이탈·수요 예측 모형 및 LLM 개인화 텍스트 생성 기술의 실용 수준 도달, 소상공인 보유 POS 로컬 데이터를 활용한 현장 특화 AI 에이전트 개발·실증의 적기 도래

⑤ 첫 적용 도메인으로서 정육점 선정 사유

- 단골 의존도의 압도적 우위: 정육점 매출의 70% 이상이 단골 고객 기반 반복 구매에서 발생 → 단골 1명 이탈 방지가 매출 영향이 큰 업종, CRM의 본질적 효용이 직접적으로 검증되는 도메인
- 개인화 컨텍스트 변수의 다층성: 부위(삼겹살·등심·갈비·안심)·용도(구이·찜·국거리·볶음)·가구 단위(인원 수에 따른 g수)·계절(여름 BBQ, 겨울 국물요리)·명절(설·추석 갈비·한우 수요 폭증) 등 5개 이상의 도메인 축 동시 활용 가능 → 카페(메뉴), 편의점(SKU)의 단조로운 변수 구조 대비 LLM 개인화 메시지의 표현력·정확도가 압도적 우수

⑥ 본 과제의 최종 연구개발 목표

- 본 과제는 소상공인 POS 로컬 데이터를 기반으로 ① CRM 영역(고객 이탈 예측 + LLM 개인화 마케팅), ② POS 영역(품목별 수요 예측)을 우선 대상으로 한 마케팅 중점 자동화 AI 어시스턴트 개발을 최종 목표로 설정
- "사장님이 아무것도 하지 않아도 AI가 고객을 분석하고 마케팅을 자동 집행"하는 Zero-Task 구조의 현장 특화 AI 에이전트 구현



■ 단계별 목표

단계	구분	목표
1단계: 고객 이탈 예측	연구	5개 매장 개인별 이탈 기준 자동 도출이 가능한가? (RF 이중모형 개선)
	기술	매장별 이탈 모형 운영 자동화 구조/ 월 1회 자동 재학습 파이프라인
	제품	이탈 위험 고객 리스트 AI 어시스턴트 탑재
2단계: 품목별 수요 예측	연구	품목별 판매 추세 자동 분류가 가능한가? (XGBoost 기반 수요예측 모형)
	기술	수요예측 모형 자동 재학습/ 판매 데이터 자동 수집·정제 파이프라인/ 고객-품목 선호 자동 매핑 구조/ 타겟 고객 자동 추출 구조
	제품	품목별 판매 추세에 따른 타겟 고객 자동 추출 AI 어시스턴트 탑재
3단계: LLM 개인화 문자생성	연구	오류 최소화 최적 프롬프트 구조는 무엇인가?, 개인화 Depth 변화시 품질 유지가 되는가?
	기술	화이트리스트 기반 LLM 프롬프트 엔진/ 실사용 오류 자동 모니터링 구조/ 개인화 문자 자동 생성·발송 파이프라인
	제품	개인화 문자 자동 생성·발송 AI 어시스턴트 탑재
4단계: 개인화 수준별 마케팅 효과	연구	개인화 Depth 변화시 방문 반응 차이가 있는가? 이탈 분위별 Depth 효과 크기가 다른가?
	기술	실사용 데이터 자동 수집 구조/ 발송 이력×방문데이터 자동 연계 구조
	제품	5개 매장 실험 서비스 운영 및 30개 매장 서비스 배포 준비
5단계: AI 어시스턴트 현장 실증	연구	AI 어시스턴트 사용시 이탈 위험 고객 방문주기가 짧아지는가? 30개 매장에서 Depth 효과가 재현되는가?
	기술	사용 로그 자동 수집 구조/ 이탈 확률 변화 궤적 자동 추적 구조
	제품	30개 매장 실제 서비스 배포 및 유료화, 고도화 AI 어시스턴트 운영

■ 단계별 일정(요약)

2026.07	2026.09	2026.11	2027.01	2027.04	2027.06	2027.10
1단계: 고객 이탈 예측	2단계: 품목별 수요 예측	1차 고도화	4단계: 개인화 수준별 마케팅 효과 검증	2차 고도화	5단계: AI 어시스턴트 현장 실증	3차 고도화
3단계: 개인화 문자 생성						

2. 연구개발 방법

<1단계: 고객 이탈 예측>

■ **목적:** 0단계(선행연구)에서 수립한 개인별 3등분 기반 이탈 정의 방법론을 5개 매장으로 확장하여 매장별 이탈 기준 자동 도출 및 통합 모형 구축. 구축된 모형을 자동화 구조로 운영하여 AI어시스턴트 고객 이탈 예측 기능으로 탑재.

■ 연구 방법

① **선행연구 방법론 개선 및 데이터 확장:** 5개 매장 데이터 기반으로 선행연구 방법론의 표본·변수·이탈 정의 전반에 걸친 개선 및 확장 수행.

구분	선행연구(0단계)	본 연구(1단계)
표본	방문주기 3등분 가능 표본	3등분 불가 고객 포함 방안 검토 및 표본 확대
변수	방문주기·객단가 피쳐 5개	POS 상세 품목 데이터 등 선행연구 미고려 피쳐 추가
이탈	단일 임계값 적용	매장별 임계값 차이 검정 후 매장별/통합 적용 방식 결정
기타	-	명절처리(±3일 제외 vs 더미변수) 등

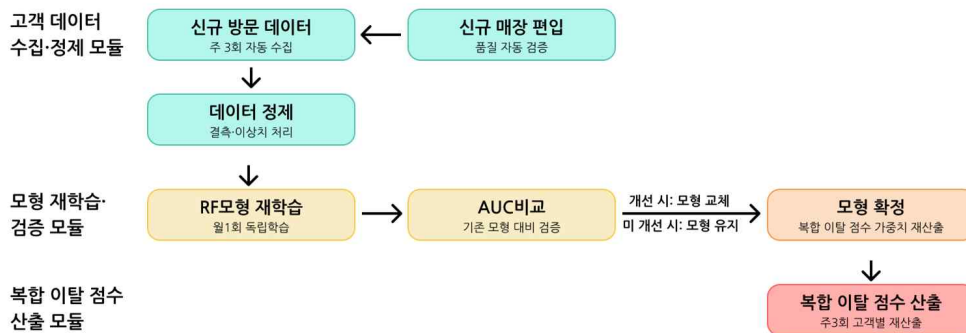
② **Random Forest 이중 모형 학습 및 성능 검증:** 5개 매장 각각의 데이터로 RF1(방문주기)·RF2(객단가) 모형을 독립 학습하고, 5개 매장 통합 데이터로 신규 매장 베이스라인용 통합 모형 구축. 각 모형의 AUC 기반 가중치 재산출을 통한 복합 이탈 점수 반영.

구분	내용
알고리즘	Random Forest (RF1: 방문주기 이탈, RF2: 객단가 이탈)
학습 단위	매장별 개별 모형 5개, 5개 매장 통합 모형 1개
성능 목표	5개 매장 평균 AUC 0.7 이상, OOB 0.7 이상, F1 0.6 이상

■ 기술 개발

① **POS 데이터 자동 수집·정제 파이프라인:** 매장별 POS거래 데이터 자동 수집 및 결측·이상치 처리 자동화. 신규 매장 편입시 데이터 품질 자동 검증 구조 포함.

② **매장별 이탈 모형 운영 자동화 구조:** 데이터 수집부터 점수 재산출 전 과정의 자동화 파이프라인 구축. 신규 매장 편입시 통합 모형을 베이스라인으로 적용 후 점진적 고도화.



■ 결과물 및 검증 방법

구분	내용
결과물	매장별 모형, 통합 모형, 매장별 이탈 임계값 비교표, 고객별 복합 이탈 점수, 자동 재학습 파이프라인
검증 지표(정량)	5개 매장 평균 AUC 0.7 이상, OOB 0.7 이상, F1 0.6 이상

■ 1차 고도화 반영 사항

- 구축된 이탈 모형의 API화 및 대시보드 실시간 연동 구조 구현
- 복합 이탈 점수 기반 이탈 위험 고객 리스트 자동 생성 및 AI 어시스턴트 화면 탑재
- 신규 편입 매장 온보딩 시 통합 모형을 베이스라인 자동 적용 및 점진적 고도화 구조 적용

<2단계: 품목별 수요 예측>

■ **목적:** 1단계에서 산출된 고객별 복합 이탈 점수와 POS 로컬 데이터를 기반으로 품목별 수요 예측 모델을 구축하고 판매 추세를 자동 분류, 판매 추세 감소 품목과 이탈 점수를 결합하여 마케팅 타겟 고객을 자동 추출하는 기능으로 AI 어시스턴트 탑재.

■ 연구 방법

① **XGBoost 기반 수요 예측 모형 구축:** 품목별 주간 판매량을 종속변수로, 전년 동기 판매량·지난달 판매량·명절 여부·요일·계절을 피처로 투입하여 XGBoost 모형 학습. 백테스팅으로 성능 검증.

구분	내용
알고리즘	XGBoost
학습 단위	주요 품목별 개별 모형 (피처 예시: 전년동기 판매량, 지난달 판매량, 명절 여부, 요일, 계절)
성능 목표	주요 품목 평균 MAPE 30% 이하

② **예측값 기반 품목별 판매 추세 자동 분류:** XGBoost 예측 판매량과 전년 동기·지난달 실제 판매량 대비 변화율을 계산하여 품목별 판매 추세를 심각/주의/정상으로 자동 분류.

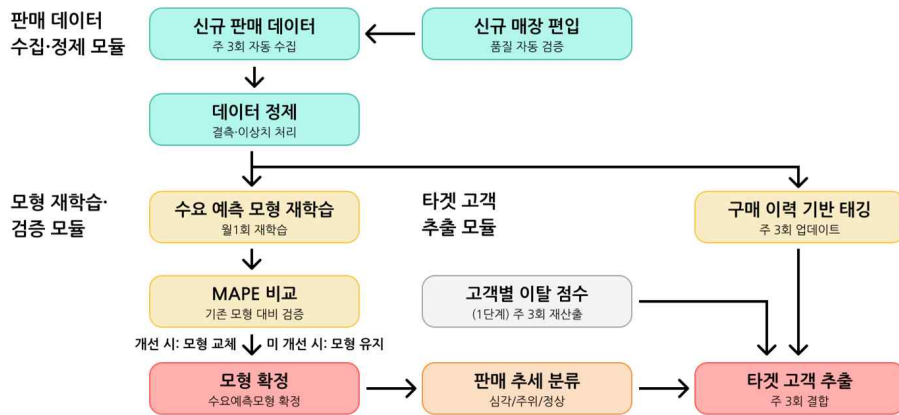
■ 기술 개발

① **POS 판매 데이터 자동 수집·정제 파이프라인:** 품목별 주간 판매량 자동 집계 및 결측·이상치 처리. 명절 기간 자동 감지 및 신규 매장 편입시 데이터 품질 자동 검증 구조 포함.

② **수요예측 모형 자동 재학습 파이프라인:** 월 1회 신규 판매 데이터 반영하여 XGBoost 모형 자동 재학습. MAPE 비교를 통한 모형 교체/유지 자동 판단.

③ **고객-품목 선호 자동 매핑 구조:** 주 3회 고객별 구매 이력 기반 주요 구매 품목 자동 태깅.

④ **타겟 고객 자동 추출 구조:** 고객별 이탈 점수×품목별 판매 추세×고객-품목 선호 매핑을 결합하여 판매 감소 품목별 마케팅 타겟 고객을 주 3회 자동 추출.



■ 결과물 및 검증 방법

구분	내용
결과물	품목별 수요예측 모형, 품목별 판매 추세 분류 결과, 고객-품목 선호 매핑 데이터, 타겟 고객 자동 추출 구조, 자동 재학습 파이프라인
검증 지표(정량)	주요 품목 평균 MAPE 30% 이하

■ 1차 고도화 반영 사항

- 품목별 판매 추세 및 타겟 고객 자동 추출 결과 AI 어시스턴트 탑재
- 고객-품목 선호 및 방문주기를 결합하여 LLM 개인화 Depth 2·3 문자 생성 입력값으로 연동
- 이탈 점수×품목 추세 결합 마케팅 트리거 로직 구현 및 AI 어시스턴트 타겟 고객 추천 기능 탑재
- 수요예측 모형과 이탈 모형 통합 자동 재학습 파이프라인 구축

<3단계: 개인화 문자 생성>

■ 목적: 2단계에서 추출된 타겟 고객과 고객-품목 선호 매핑 데이터를 기반으로, 추론·사실 오류를 최소화하면서 개인화 수준별(Depth 1~2·3) 자연스러운 마케팅 문자를 생성하는 최적 프롬프트 구조를 확정하고, 확정된 프롬프트 엔진을 AI 어시스턴트 개인화 문자 자동 생성·발송 기능으로 탑재.

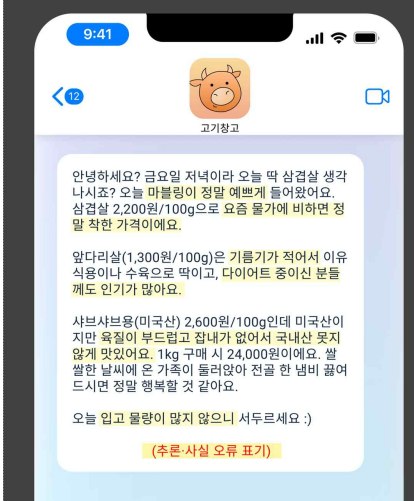
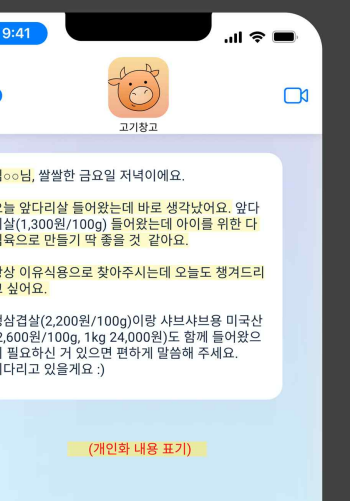
■ 연구 방법

① 프롬프트 버전 설계 및 최적 구조 확정: 추론·사실 오류 유형 분석을 기반으로 프롬프트 버전(P1~P4) 설계 한 뒤, 0차 베이스라인부터 시작하여 각 차수별 평가 결과를 반영해 프롬프트를 순차적으로 고도화 하고, 3차 최종 라운드를 통해 프롬프트 확정. 각 차수별 평가는 내부 평가자 5인의 자연스러움·개인화 체감 평가(정성)를 기반으로 진행하되 0차 베이스라인과 3차 최종 프롬프트의 오류 표현을 비교는 G-Eval와 한국어 특화 판별기를 통한 자동 측정(정량)으로 검증.

차수	프롬프트 버전	프롬프트 설명
0차	P1 기본형	제약 없이 자유롭게 일정 길이의 문자 생성 - 베이스 라인
1차	P2 구조화형	도입부-품목언급-클로징 구조 조정
2차	P3 가계특화	도메인 지식 포함 프롬프트(부위-용도 매핑, 계절-고기 페어링, 표현) 추가
3차	P4 추론 조절	사실 제약 및 추론 허용 범위 조절 (→ 내부평가는 3라운드로 진행)

② 개인화 수준별(Depth) 품질 유지 확인: 확정된 프롬프트를 D1·D2·D3에 적용하여 개인화 수준이 높아져도 오류 표현율이 유지되는지 검증.

Depth	개인화 수준	입력 변수	문자 특성
D1	모든 고객 동일	날씨·요일·품목	모든 고객 동일 문자
D2	구매 품목 맞춤	D1+ 주요 구매 품목	선호 품목 강조
D3	개인 완전 맞춤	D2+ 고객 이름·구매 패턴·단골 여부	이름·관계 표현 포함

Depth1 프롬프트 제약 적용 전·후 생성 문자 예시		
기본 입력: 생삼겹살 2,200원/100g, 앞다리살 1,300원/100g, 샤브샤브용(미국산) 2,600원/100g, 추가 입력: 생삼겹살 두툼, 샤브샤브 24,000원/1kg, 요일 및 날씨(API): 금요일 평균기온 -10℃		
		
P1(기본형)	P1~P4 Depth1	Depth3(이유식용 구매 단골)

■ 기술 개발

① 화이트리스트 기반 LLM 프롬프트 엔진: 확정된 프롬프트 구조를 화이트리스트로 구축하여 오류 표현 자동 차단 구조 설계.

② 실사용 오류 자동 모니터링 구조: LLM 판별기를 활용하여 실사용 중 생성되는 문자의 오류 표현율을 자동 측정 및 기록. 월 1회 화이트리스트 허용 표현 개발자 검토 후 제외 여부 판별 구조

③ 개인화 문자 자동 생성·발송 파이프라인: 확정된 프롬프트 엔진 기반으로 Depth별 개인화 문자 자동 생성. 1·2단계와 연계하여 주 3회 자동 발송 구조 구축.

■ 결과물 및 검증 방법

구분	내용
결과물	확정 프롬프트 구조, 정육점 특화 화이트리스트, Depth별 문자 자동생성·발송 파이프라인, 판별기 기반 오류 모니터링 구조
검증 지표(정량)	판별기 기반 0차vs3차 최종 오류 차이 ($\alpha=0.05$, t-test 또는 Mann-Whitney) 판별기 기반 Depth별 오류 표현율 차이 ($\alpha=0.05$ Kruskal-Wallis 또는 ANOVA)

■ 1차 고도화 반영 사항

- 확정된 프롬프트 엔진 AI 어시스턴트 개인화 문자 자동 생성·발송 기능으로 탑재
- 판별기 기반 실사용 오류 자동 모니터링 구조 AI 어시스턴트 연동
- 1·2단계 결과와 통합하여 AI 어시스턴트 마케팅 자동화 구조 완성

<4단계: 개인화 수준별 마케팅 효과 검증>

■ 목적: 3단계에서 확정된 프롬프트 엔진을 기반으로 5개 매장 고객 대상 개인화 수준별 마케팅 문자 발송 실험을 진행하여 Depth별 방문 반응 차이 및 이탈 위험 분위별 효과 크기를 실증.

■ 연구 방법

① 실험 설계

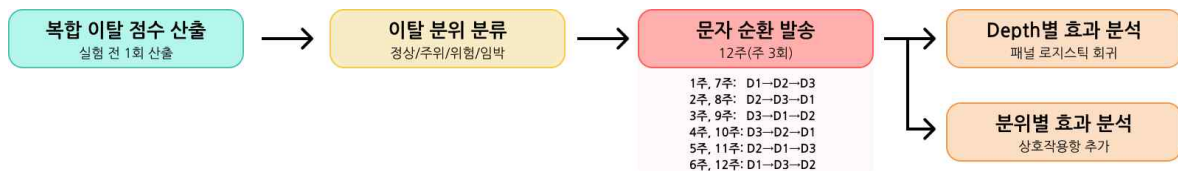
- 5개 매장 분석 가능 고객(약 2,000명 이상)을 대상으로 개인화 수준별(Depth) 마케팅 문자 발송 실험 진행. 실험 시작 시점 복합 이탈 점수를 1회 산출한 뒤 고정하여 순수 Depth 효과만 측정.
- 모든 고객에게 주 3회(총 12주 36회) 문자를 발송하며 within-person 순환 설계(D1→D2→D3→D2→D3→D1)를 적용하여 동일 고객이 모든 Depth를 경험하도록 구성. 추후 분석을 위해 고객을 4분위(Q1: 정상 / Q2: 주의 / Q3: 위험 / Q4: 임박)로 사전 분류.

② (분석1) Depth별 효과 분석: 3단계 확정 프롬프트를 기반으로 문자 발송 후 다음 발송 전까지의 방문 여부를 종속변수로 한 패널 로지스틱 회귀 분석 수행하여 개인화 수준에 따른 방문 반응 분석.

구분	내용
분석 모형	패널 로지스틱 회귀
종속 변수	발송 후 다음 발송 전까지 방문 여부
연구 및 통제 변수	Depth, 총 방문횟수, 발송시점, 요일, 매장ID 등

③ (분석2) 이탈 분위별 Depth 효과 분석: 분석1 모형에 이탈 위험 분위(Q1~Q4)와 Depth 간 상호작용 항을 추가하여 이탈 위험 수준에 따른 Depth별 방문 반응 분석.

구분	내용
분석 모형	패널 로지스틱 회귀(상호작용 항 추가)
종속 변수	발송 후 다음 발송 전까지 방문 여부
연구 및 통제 변수	Depth×Q분위 상호작용 항 추가



■ 기술 개발

- ① 실사용 데이터 자동 수집 구조: 발송 이력 및 방문 데이터 자동 수집 및 축적 구조 구축.
- ② 발송 이력×방문 데이터 자동 연계 구조: 발송 시점과 방문 데이터를 자동 매칭하여 분석 가능한 형태로 연계 구조 구축.

■ 결과물 및 검증 방법

구분	내용
결과물	Depth별 방문 반응 분석 결과, 이탈 분위별 Depth 효과 크기 그래프, 실사용 데이터 자동 수집 구조, 발송 이력×방문 데이터 자동 연계 구조
검증 지표(정량)	Depth별 방문 반응 $\alpha=0.05$, Q분위×Depth 상호작용 항 $\alpha=0.05$

■ 2차 고도화 반영 사항

- 4단계 분석1·2 결과 반영하여 이탈 분위별 최적 Depth 큐레이션 로직 업데이트
- Depth 효과 결과 시스템 반영 및 30개 매장 확장 적용 준비
- 30개 매장 온보딩 파이프라인 구축 및 고도화된 서비스 재배포

<5단계: 개인화 수준별 마케팅 효과 검증>

■ 목적: 1~4단계에서 구축된 AI 어시스턴트를 30개 매장에 실제 배포하여 이탈 위험 고객의 방문 주기 변화 및 4단계 Depth 효과의 외적 타당성 검증. 모형 월 1회 지속 업데이트하며 실제 서비스 운영 환경에서의 전체 시스템 실효성 확인.

■ 연구 방법

AI 어시스턴트 도입 전과 도입 후(4개월) 데이터를 비교하여 1~4단계 연계 효과 종합 검증.

분석	연결단계	분석 내용	분석 방법	검증 기준
1	1단계	이탈 위험 고객 방문 주기 변화	t-test 또는 Wilcoxon	$\alpha=0.05$
2	1단계	이탈 위험 고객 객단가 변화	t-test 또는 Wilcoxon	$\alpha=0.05$
3	2단계	감소 추세 품목 판매량 변화	t-test 또는 Wilcoxon	$\alpha=0.05$
4	3단계	화이트리스트 재튜닝 필요사항 확인	변경 필요 여부 모니터링	-
5	4단계	30개 매장 Depth별 방문 반응	패널 로지스틱 회귀 분석	$\alpha=0.05$
6	전체	큐레이션 추천 실행률	시스템 로그 자동 수집	70%이상

■ 기술 개발

- ① 모형 월 1회 자동 재학습 운영: 30개 매장 실사용 데이터 반영하여 이탈 모형 및 수요예측 모형 월 1회 자동 재학습 파이프라인 확장 운영.
- ② 이탈 확률 변화 계적 자동 추적 구조: 30개 매장 고객별 복합 이탈 점수 변화 시계열 자동 추적 및 기록 구조 확장 운영.
- ③ 사용 로그 자동 수집 구조: 큐레이션 추천 실행률 자동 수집 및 추적 구조 구축.
- ④ 화이트리스트 재튜닝 구조: 실사용 중 발생하는 오류 표현 모니터링 결과 반영하여 화이트리스트 재튜닝 구조 운영.

■ 결과물 및 검증 방법

구분	내용
결과물	단계별 연계 효과 분석 결과, 이탈 위험 고객 방문 주기 변화 분석 결과, 30개 매장 Depth별 방문 반응 재현 결과, 큐레이션 추천 실행률 수집 구조, 화이트리스트 재튜닝 결과
검증 지표(정량)	이탈 위험 고객 방문 주기 변화 $\alpha=0.05$ (분석1) 30개 매장 Depth별 방문 반응 $\alpha=0.05$ (분석5)

■ 3차 고도화 반영 사항

- 5단계 분석 결과를 반영하여 이탈 모형 업데이트 및 큐레이션 엔진 정교화.
- CPO 화이트리스트 재튜닝 완료 및 최종 AI 어시스턴트 완성.
- 전체 시스템 안정화 및 최종 서비스 재배포.

3. 선행연구개발

(1) 선행연구개발 이력

■ 연구 개요

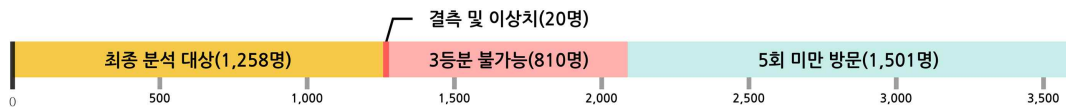
연구 명칭	오프라인 매장의 고객 이탈 예측 초기 모형 개발 및 검증
수행 주체	(주)위브원 자체 R&D
수행 기간	2026년 4월 (활용 데이터: 2024년 4월 ~ 2026년 3월)
분석 대상	파일럿 정육점 1개소 (거래 약 51,000건, 고객 약 3,500명)
분석 방법	개인변화율기반 이탈라벨 설계, 랜덤포레스트 이중모형 구축, AUC기반 가중결합
중기부R&D	해당없음

■ 연구 방법 및 결과

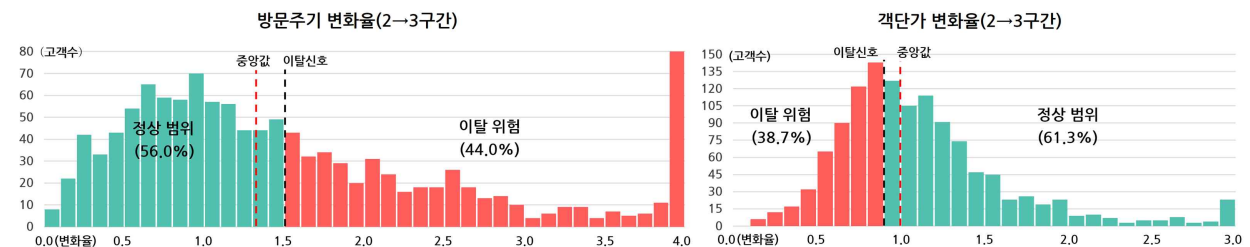
오프라인 매장의 고객 이탈신호 포착을 위해 방문주기와 객단가를 복합적으로 분석하는 방법론 설계

① 개인별 3등분 변화율 기반 이탈 정의: 각 고객의 방문 전체기간을 초반·중반·후반 3구간으로 개인별로 분할하고, 고객의 중후반 구간 방문간격 변화율(RF1 라벨)과 객단가 변화율(RF2)을 각각 독립적인 이탈 신호로 정의. 개인별 상대 기준 적용으로 방문 패턴이 상이한 고객 간 오분류 제거

- 분석 대상 선정: 전체 고객 3,589명 중 패턴 분석이 가능한 5회 이상 방문 고객을 대상으로 개인별 3등분 적용 가능 여부 및 결측·이상치 제거를 통해 최종 분석 대상 1,258명 선정



- 이탈 라벨 설정: 전체 고객의 2→3구간 방문주기·객단가 변화율 중앙값 확인 후 이를 기반으로 RF1 이탈 기준 변화율(1.5이상)과 RF2 이탈 기준 변화율(0.9미만) 설정



② Random Forest 이중 모형 학습 및 복합 이탈 점수 산출: RF1(방문주기)모형과 RF2(객단가)모형에 각각 관련 피처를 독립 투입하여 학습 후, 각 모형의 AUC에 비례한 가중치를 부여하여 복합 이탈 점수로 결합. 이중 모형 구조 적용으로 단일 모형 대비 이탈 신호 검출 범위 확대

- 모형 성능 결과: RF1·RF2 각각 독립 학습 결과, 탐색적 목표 AUC에 달성(RF1) 또는 근접(RF2)

- 피처 중요도: 두 모형 모두 2구간 변수가 최상위 중요도를 가지나 모형별 핵심 변수 차이 확인

모형	AUC	OOB	F1	이탈비율	피처 중요도
RF1(방문주기)	.752	.707	.637	44.0%	1위: 2구간 평균 방문 간격(28.6%), 2위: 방문간격 표준편차(22.3%)
RF2(객단가)	.694	.702	.540	38.7%	1위: 1→2구간 객단가 변화율(26.1%), 2위: 2구간 평균 객단가(25.7%)

- 이탈 유형별 고객 분포: 두 신호 겹침이 18.6%에 불과. 단일 모형으로는 미검출 되는 고객(573명)이 존재하여 이중 모형 구조 필요성 확인



- 고객별 복합 이탈 점수 산출: 두 모형의 AUC기반 가중결합으로 이탈 신호 통합 예측 체계 구축

(2) 본 과제 수행 시 선행연구개발 결과 활용계획

■ 단계별 선행연구 활용 계획

단계	선행연구 활용 내용
1단계	선행연구에서 확립된 개인별 3등분 변화율 기반 이탈 라벨 설계 방법론 및 RF1(방문주기)·RF2(객단가) 이중모형 구조를 5개 매장으로 확장 적용. 선행연구 대비해서 표본을 확대, 미고려 피처 추가 등 방법론 개선 및 매장별 이탈 임계값 자동 도출 구조 구축
2단계	선행연구를 기반으로 1단계에서 개선된 모형의 고객별 복합 이탈 점수를 품목별 수요예측모형과 연계하여 판매 감소 품목의 마케팅 타겟 자동 추출 기준으로 활용
3단계	고객별 복합 이탈 점수 및 구매 이력 기반 고객-품목 매핑 데이터를 Depth별 개인화 문자 생성 입력값으로 활용
4단계	실험 시작 시점 복합 이탈 점수를 Q1~Q4분위 분류 기준으로 활용하여 이탈 위험 수준별 Depth별 효과 크기 분석
5단계	전 단계 구축 모형에 실사용 데이터 반영 월 1회 재학습을 통해 현장 특화 AI 어시스턴트 고도화 및 최종 완성

■ 선행연구의 한계 및 본 과제에서의 개선 사항

구분	한계	본 과제 극복 방안
표본	단일 매장 검증으로 일반화 가능성 미확인	5개 매장으로 확장, 통합 모형 구축
임계값	단일 임계값 적용으로 매장별 특성 미반영	매장별 이탈 임계값 자동 구축
자동화	수동 운영 구조로 실시간 고객 관리 불가	월 1회 자동 재학습 파이프라인 구축
마케팅	예측 모형으로 마케팅 연계 부재	LLM 개인화 문자 자동 생성·발송 연계
변수	방문주기·객단가 외 품목 데이터 미활용	POS 상세 품목 데이터 추가 및 수요예측 모형 연계 마케팅 트리거 구축

4. 연구개발 및 사업화역량

(1) 연구팀 구성 계획 및 역량

본 연구팀은 국내외 석·박사급 연구자와 약 8년 경력의 스타트업 CTO가 결합하여 머신러닝·통계 분석, 제품 기획·UX 연구, 엔지니어링, 소상공인 도메인 전문성을 모두 내재화한 다학제 융합 연구팀. 아울러 전 구성원이 스타트업 창업 및 핵심 구성원 경력을 보유하고 있어 연구 성과의 신속한 실증과 사업화 연계 측면에서도 강점 보유

1. 연구 핵심 인력 역량

안동철 - 연구책임자(대표이사) 및 개발

연구책임자 안동철은 8년간 B2B SaaS 스타트업의 공동 창업자 겸 CTO로 재직하며 제품의 기획·설계·개발·운영 전 과정을 총괄해 온 실전형 기술 책임자이다. (주)스낵포의 Co-Founder 및 CTO로서 0→1 단계의 제품 개발을 주도하고 실서비스 운영과 기술조직 관리를 수행한 경험을 보유.

배현혜 - 데이터 분석

LLM 모델 연구를 이끄는 배현혜는 KAIST 건설및환경공학 학사, 서울대학교 환경대학원 석사를 거쳐 Columbia University에서 도시계획학(Urban Planning) 박사학위를 취득한 국제 수준의 정량 연구 전문가. Columbia University에서 약 3년간(2016~2019) 빅데이터 전임연구원으로 재직하며 대규모 패널 데이터를 활용한 실증 분석을 수행. 또한 (주)팬블러의 창업자로 전략 및 데이터 부문을 총괄하며 고객 행동 데이터를 기반으로 제품 연구 및 고도화 경험 보유

SEO CHRALES - 현장 특화 UX 설계

연구원 Seo, Charles는 KAIST에서 생명화학공학 학사 및 석사를 취득하고 동 대학원 환경공학 박사과정을 수료한 연구 전문 인력으로 (주)퀵스스마일의 연구기술고문으로 최적화 알고리즘 연구 수행 이력 보유. 정량적 실험 설계 및 최적화 방법론에 대한 깊은 이해

또한 (주)팬블러의 Co-Founder 겸 Product Owner(PO)로 재직하며 제품 기획 전반 총괄, 이 과정에서 비숙련자 대상 UX 설계에 깊게 연구하고 실제 제품 개발 경험 보유

2. 연구 및 사업 협력사

더담우 - 정육 유통사

연 매출 1,000억원 규모의 정육 유통사를 통해 초기 파일럿 정육점 5개 점포 확보 완료.

개발 단계 이후 확산 단계에서 영업망 구축 지원 예정

(2) 연구원 현황(주관기관)

성명	소속·직위	학력·전공	과제 수행 시 역할
안동철	대표이사	한밭대학교, 컴퓨터공학사	연구 총괄, 데이터 파이프라인 설계 및 구축(POS 연동), 매장 확장을 위한 멀티 매장 데이터 인프라 개발, 문자 발송 시스템 및 반응 윈도우 트래킹 구현
배현혜	연구소장	Columbia Univ, Urban Planning 박사	RF1/RF2 모델 고도, 3단계 이탈 정의 체계(활성·위험·이탈) 설계, 2단계 LLM vs 규칙 RCT 설계·분석, 3단계 Depth 비교 실험 분석, 패널 회귀·Kruskal-Wallis 통계 분석 총괄
SEO CHARLES	연구원	KAIST, 환경공학 박사 수료	LLM Depth 1/2/3 프롬프트 설계, Cohen's Kappa 기반 문자 품질 평가, SUS/TAM/CES/NPS 사용성 측정, Think-aloud 인터뷰 운영, IPA 분석 수행, UX 최적화 담당
이지백	연구원	충남대학교, 경영학 박사	파일럿 매장 섭외 및 협력 관계 구축, RCT 현장 운영 지원, 사업화 전략 수립
박동일	보조원	한밭대학교, 회계학사	정부과제 행정 및 예산 관리, 특허 출원 행정 지원, IR 및 사업화 연계 지원

(3) 참여 연구원 연구 이력

성명	연구명	참여 기간	비고
안동철	다중 객체 분류/인식 기술과 딥러닝 기반 고객 패턴 분석 및 고객군 분류 기술 개발	2019.10.01. ~2020.09.30	창업성장 기술개발사업
안동철	딥러닝 기반 간식 수요 예측 시스템 개발, 선호도 및 트렌드 데이터 기반 AI 신상품 개발 시스템 구축	2019.12.01. ~2021.11.30	창업성장 기술개발사업
안동철	빅데이터를 활용한 딥러닝 기반의 스낵 자동 매칭 추 천 시스템 개발	2018.10.15. ~2019.10.14.	TIPS R&D
SEO CHARLES	머신러닝과 빅데이터를 활용한 음식점에는 생산성 향 상을 고객에게는 시간확보를 해주는 음식(주문,예약) 최적화 시스템 개발		특허
배현혜	위치기반 모바일 기술을 활용한 연속적 흐름의 다중 유저의 탄력적 지정 경로 유도 방법 및 시스템		특허
박동일	세컨핸드 의류 재상품화 공정 자동화 시스템 기반 패 션 플랫폼 개발	2022.09.01. ~2024.08.31	TIPS R&D

(4) 참여기관 등의 연구원 현황(기관별 작성)

성명	소속·직위	학력·전공	과제 수행 시 역할
해당없음			

(5) 본 과제 수행 관련 특허, 논문, 수상 해당 사항 없으면 미기재

해당 없음

5. 기술개발일정

* 최대 2페이지

■ 전체 일정 요약

단계	26	07	08	09	10	11	12	27	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1단계: 고객 이탈 예측																				
2단계: 품목별 수요 예측																				
3단계: LLM 개인화 문자 생성																				
1차 고도화																				
4단계: 개인화 수준별 마케팅																				
2차 고도화																				
5단계: AI 어시스턴트 현장 실증																				
3차 고도화																				
결과 발표																				

■ 단계별 일정 요약 (전체 내용 확정 후 수정예정)

단계	기간	주요 내용
1단계: 고객 이탈 예측	2개월	모형 개선/ 5개 매장 재학습/ 통합 모형 구축/ 자동 재학습 파이프라인
2단계: 품목별 수요 예측	2개월	수요예측 모형 구축/ 판매 추세 자동 분류/ 고객-품목 선호 자동 매핑/ 마케팅 트리거 로직
3단계: LLM 개인화 문자 생성	4개월	최적 프롬프트 구조 확정/ 정육점 특화 화이트리스트/ 판별기 탑재/ Depth별 품질 유지 확인
1차 고도화	2개월	1~3단계 모듈 전체 통합/ AI 어시스턴트 완성/ 온보 딩 파이프라인 구축/ 베타 서비스 운영
4단계: 개인화 수준별 마케팅	3개월	5개 매장 실험/ within-person 순환 발송/ 패널 로지스틱 회귀 분석
2차 고도화	2개월	4단계 결과 반영 큐레이션 로직 업데이트/ 30개 매장 고도화 서비스 재배포
5단계: AI 어시스턴트 현장 실증	4개월	30개 매장 효과 검증/ 방문 주기·객단가·품목 판매 변 화 분석/ 큐레이션 실행률 측정
3차 고도화	2개월	이탈 모형 업데이트/ 화이트리스트 재튜닝/ 최종 AI 어시스턴트 완성

■ 단계별 월별 팀별 역할 및 추진 일정 (전체 내용 확정 후 수정예정)

단계	월	연구	기획	개발
1단계/ 3단계	26.07	5개 매장 데이터 정제 - RF1/RF2 재학습 - POS 데이터 자동수집 - 정제 파이프라인 구축	0차 P1 문자 생성 - P2/P3 프롬프트 설계 - 시나리오 작성	- POS 연동 파이프라인 - AI어시스턴트 프레임 개발 시작
	26.08	- 이탈 임계값 도출 - 통합 모형 구축 - 정량 기준 검증 - 모형output형태 설계	1차 P2구조화형 비교 - 화이트리스트 초안 - 이탈 위험 고객 UX 설계	- 이탈 모형 API화 - 이탈 위험 고객 리스트 탑재
2단계/ 3단계	26.09	- 수요 예측 모형 구축 - 추세 분류 로직 - D2/D3 데이터 구조 설계	2차 P3 가게 특화 화이트리스트 정교화 - 품목 추세 UX 설계	- 품목 추세 연동 - 타겟 고객 리스트 출력 기능개발 - 타겟 고객 자동 추출 구조 개발
	26.10	- 마케팅 트리거 완성 - 자동 재학습 파이프라인 - 큐레이션 로직 초안	3차 P4 추론 조절 - 최종 프롬프트 확정 - 판별기 선정 - D1~D3 품질 유지 확인 - 문자 발송 UX 설계	- 프롬프트 엔진 연결 - 문자 발송 시스템 개발
고도화1	26.11	- 모형 output 연결 검수 - 큐레이션 로직 확정 - 온보딩 데이터 구조 설계	- AI 어시스턴트 UX 확정 - 온보딩 매뉴얼 작성 - 베타 서비스 테스트	1~3단계 모듈 통합 - XGBoost 재학습 탑재 - 판별기 탑재 - 온보딩 파이프라인 구축
	26.12	- 베타 서비스 품질 모니터링 - 큐레이션 로직 검증	- 베타 피드백 반영 - UX 개선	- 베타 서비스 완성 - 발송 시스템 안정화 - 베타 서비스 운영
4단계	27.01~ 27.03	4단계 실험 설계 확정 - 데이터 수집 구조 설계 30개 매장 온보딩 검수 - 실험 데이터 수집 - 품질 모니터링	4단계 실험 설계 지원 - 온보딩 지원 - 오류 모니터링 체크 - 문자 품질 모니터링	- 온보딩 파이프라인 안정화 - 실사용 데이터 자동 수집 운영 - 모형 월 1회 재학습
고도화2	27.04~ 27.05	4단계 결과 분석 완료 - 큐레이션 로직 업데이트	4단계 결과 반영 UX 개선	- Depth 결과 시스템 반영 30개 매장 적용 준비 - 재배포
5단계	27.06~ 27.09	- 방문 주기 변화 분석 - 객단가 변화 분석 - 품목 판매 변화 분석	- 실사용 오류 모니터링 - 화이트리스트 재튜닝 확인	- 큐레이션 실행물 자동 수집 - 모형 월 1회 재학습
고도화3	27.10~ 27.11	- 이탈 모형 업데이트 - 최종 큐레이션 로직 확정	- 화이트리스트 재튜닝 - UX 최종 개선	- 큐레이션 엔진 정교화 - 최종 AI 어시스턴트 배포
마무리	27.12	- 전체 결과 정리 - 보고서 작성	- 보고서 작성 지원 - 최종 발표 준비	최종 시스템 안정화

■ 영업팀 역할 (전체 내용 확정 후 수정예정)

- 26.07. ~ 27.10: 파일럿 5개 매장 관리 및 프롬프트 연구 지원
- 26.11. ~ 27.04: 신규 매장 순차 확보 및 파일럿 5개 매장 서비스 운영
- 27.06. ~ 27.07: 30개 매장 온보딩 진행,
- 27.07. ~ 27.12: 5단계 서비스 운영과 병행하여 추가 매장 확보 및 영업 지속

6. 연구비 사용계획 등

* 최대 2페이지

- ※ 정부지원금과 대응 자금(민간부담금)을 구분하되, 개괄적으로 작성
- ※ '2. 연구비 조달·유지계획'은 연구개발기관(주관, 공동, 위탁)이 재무 건전성(부채비율, 자본전액잠식 등) 완화 대상의 경우 작성

1. 연구비 사용 계획

2. 연구비 조달·유지 계획

7. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과 (사업화 목표와 전략 등)

(1) 사업화·제품(서비스)화 목표 및 계획

* 최대 1페이지

■ 사업화 목표 (간결하게 변경하고 그림 추가)

본 사업의 궁극적 목표는 "빠르게 발전하는 AI 환경에서 소외된 소상공인을 위한, 산업별 현장 최적화 AI 고객관리 에이전트" 공급.

국내 정육점은 약 57,000개소로, 초기 상용화 검증과 의미 있는 시장 확산을 동시에 추진하기에 적절한 규모를 갖추고 있으며, 대형 플랫폼·대기업 CRM 솔루션이 진입하지 않은 미개척 시장이라는 점에서 선점 효과 기대

특히 동일한 소상공인 영역인 음식점(약 50만 개소)과 비교할 때 정육점은 AI 고객관리 에이전트의 첫 타겟으로서 뚜렷한 이점 존재. 음식점 산업은 배달의민족·쿠팡이츠 등 배달 플랫폼이 이미 고객 데이터·리뷰·주문 이력을 장악하고 있으며, 플랫폼 내 CRM·쿠폰·알림 기능이 내재화되어 있어 독립 솔루션의 진입이 어려운 레드오션인 반면 정육점은 오프라인 대면 판매와 POS 기반 결제가 주류를 이루고 있어 고객 데이터가 플랫폼에 종속되지 않으며, 배달앱의 영향이 거의 미치지 않아 독립적인 AI 고객관리 솔루션이 가치를 창출할 수 있는 구조적 공백 존재.

■ 제품 개요

항목	내용
제품명	정육점 특화 AI 고객관리 에이전트
제품 형태	클라우드 기반 SaaS + POS 연동 모듈
핵심 가치	고객 이탈 예측, CRM 대상 자동 선별, 자동 문구 작성, 자동 발송
주요 사용자	오프라인 정육점 운영 사업주

■ 핵심 기능

- ① AI 이탈 예측 엔진: POS 데이터 기반 RF1/RF2 이중 모델이 고객별 이탈 위험도를 자동 산출
- ② LLM 개인화 문자 생성: 고객의 구매 이력·방문 주기· 선호 부위를 반영한 맞춤형 문자를 자동 작성
- ③ 자동 발송 및 반응 추적: 최적 타이밍에 문자 자동 발송 후 재방문·재구매 반응을 추적하여 성과 가시화
- ④ 월 1회 자동 재학습: 매장별 데이터로 모델이 지속적으로 개선되는 자가 학습 시스템

■ 단계별 제품화 로드맵

단계	기간	목표	핵심 마일스톤
1단계	26.7~27.10	핵심 AI 모델 개발 및 RCT 검증	35개 매장 파일럿
2단계	27.11~28.12	MVP→정식 제품 출시	유료 고객 300개 매장, ARR 10억 원
3단계	29.1~30.12	국내 정육점 시장 주도	누적 3,000개 매장, ARR 100억 원
4단계	31.1~	타 소상공인 산업 확장	반찬가게·떡집 등 2개 이상 산업 진출

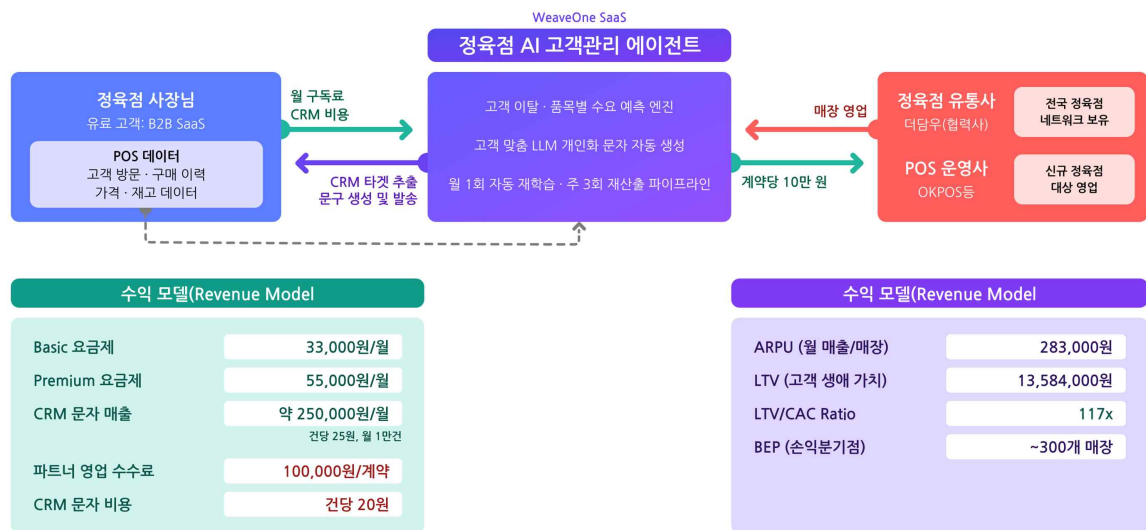
(2) 사업화 전략(수익모델(BM) 명확성, 마케팅 및 판로전략 등) * 최대 1페이지

■ 수익모델(BM)

- 수익모델은 소상공인의 비용 부담을 최소화하면서도 지속 가능한 수익 구조를 확보하기 위해 "기본 정액 + 사용량 연동형 건당 과금"의 하이브리드 구조 채택.
- 월 구독료는 매장 규모와 관계없이 정액 수수료로 책정하여 진입 장벽을 낮추고, 문자 발송량에 따른 건당 과금으로 실제 사용량에 비례한 수익 확보.

수익 항목	과금 방식	단가	비고
기본 SaaS 구독료	월 정액	Basic: 33,000원	향후 재고 자동 연동 Pro 모델 출시
문자 발송 건당 요금	건당 과금	25원/건	통신사 원가 + 마진

■ 정육점 특화 AI고객관리 에이전트 | 비즈니스 모델



■ 마케팅 전략

- ① 레퍼런스 마케팅: 파일럿 매장에서 검증된 매출 향상 실적을 핵심 마케팅 자산으로 활용. RCT 실증된 "매출 증가율", "재방문율 향상" 등의 수치를 마케팅 메시지로 전환.
- ② 조합·협회 제휴: 지역 정육 협동조합, 한우자조금관리위원회 등 산업 단체와 제휴하여 조합원 대상 일괄 프로모션을 전개. 신뢰도 높은 단체의 추천을 통해 디지털 취약계층인 사장님의 초기 수용성을 높이는 핵심 전략.
- ③ 정부 지원사업 연계: 중소벤처기업부의 소상공인 디지털 전환 지원사업, 스마트상점 기술보급사업 등에 공식 솔루션으로 등록하여 서비스 도입 초기 점주의 부담 절감
- ④ 콘텐츠 마케팅: 정육점 사장님 대상 유튜브·블로그 채널을 운영하여 "AI로 매출 올린 정육점" 사례 콘텐츠를 지속적으로 발행, 잠재 고객과의 접점 확대.

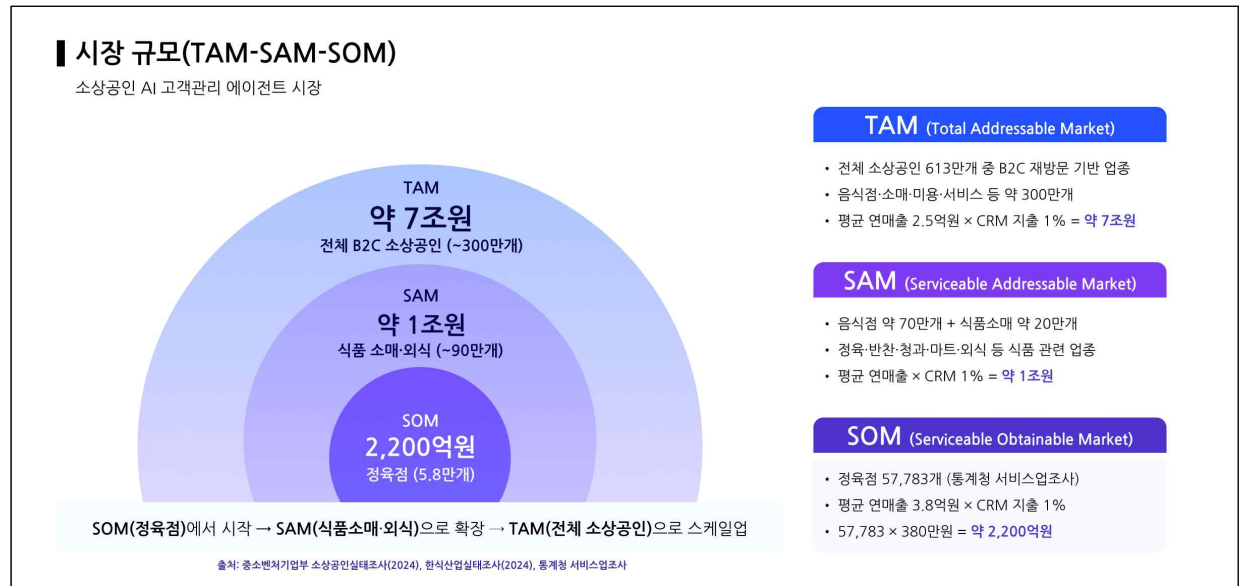
■ 판로 전략

채널	전략	목표 비중
직판 (온라인)	웹사이트·전화·사업장 방문 등을 통한 직접 영업	20%
파트너 유통사	1,000억원 규모의 정육 유통사를 통한 영업	20%
POS사 협업	POS 업체와 협업하여 매출 셰어모델 영업	30%
조합·협회 제휴	정육 협동조합, 한우자조금 등 단체 일괄 계약	10%
정부 바우처	소상공인 디지털 전환 지원사업 연계	20%

(3) 목표시장의 성장성, 진출 가능성 등

* 최대 1페이지

■ 목표시장 규모



- 본 사업의 최종 목표 시장은 음식점·소매·미용·서비스 등 재방문 기반 B2C 소상공인 약 300만개 업체의 CRM 시장으로 약 7조원 규모.
- 이 중 식품 관련 소매·외식 업종(정육·반찬·청과·마트·음식점 등 약 90만개)을 1차 확장 시장으로 판단하며 이는 약 1조원 규모
- 본 과제에서는 정육점 시장을 첫 진입 시장으로 구분하고 약 2,200억원 시장에서 기술 및 사업 모델 검증 후 단계적으로 확장 예정

■ 시장 성장

- ① **AI 마케팅 시장 성장:** 글로벌 AI 에이전트 시장은 2026년 76억 달러에서 2034년 2,000억 달러로 폭발적인 성장 전망
- ② **소상공인 디지털 전환 정책:** 정부는 소상공인 50만 명 디지털 전환을 목표로 연 수천억 원 규모의 바우처·보조금을 투입하고 있어 소상공인 관련 디지털 서비스 시장 성장 견인 중
- ③ **육류 소비량의 증가:** 한국의 정육 소비량은 2019년도 54.6kg에서 2024년 62.9kg으로 빠르게 증가.

■ 시장 진출 가능성

- ① **기술 차별성 확보:** 본 과제를 통해 정육점 도메인에 특화된 이탈 예측 모델과 LLM 프롬프트를 개발하고, RCT 기반의 실증 데이터를 확보함으로써 경쟁사 대비 압도적인 기술 차별성 구축
- ② **디지털 취약현장 UX:** 오프라인 현장 사장님을 주요 사용자로 상정한 UX 연구를 수행하여 디지털 취약 유저에게 친화적이면서도 현장에 최적화된 인터페이스를 설계함으로써 경쟁사가 쉽게 모방하기 어려운 진입장벽 형성.
- ③ **도메인 전문가 네트워크:** 연 매출 1,000억원 규모의 정육 유통사를 핵심 영업 파트너로 섭외하여 파일럿 매장 섭외 및 시장 진입에 필요한 네트워크를 확보
- ④ **프리미엄 정육점의 등장:** 다수의 인원으로 마케팅에 집중하는 정육점에 고객이 몰리는 현상이 발생하면서 기존 정육점들도 CRM의 필요성에 대해서 체감 중이나 시간과 비용이 해자로 작용 중

(4) 기대효과(예상 매출액, 수출 대체액 등)

* 최대 1페이지

■ 예상 매출 및 성장 목표

구분	2027	2028	2029	2030	2031
매장 수(누적)	35개	300개	1,200개	3,000개	5,000개 이상
연 매출(ARR)	-	10억 원	40억 원	100억 원	200억 원
진출 산업 수	1개	1개	1개	2개	3개 이상
고용 창출(누적)	8명	15명	25명	40명	60명

2027년 본 과제 종료 시점에 35개 파일럿 매장에서의 실증을 완료하고, 2028년 정식 제품 출시와 함께 300개 유료 고객 매장 확보 및 ARR 10억 원 달성 목표. 이후 2030년까지 3,000개 매장, ARR 100억 원을 달성하여 국내 정육점 AI 고객관리 분야의 표준 솔루션 지위 확보

■ 기술적 기대효과

- ① 특허 3건 출원·등록: 이탈 예측 알고리즘, LLM 개인화 프롬프트, 자동 재학습 시스템 등 핵심 기술의 지식재산권 확보
- ② 원천 기술 확보: 정육점 도메인 특화 AI 모델 및 소상공인 UX 프레임워크를 원천 기술로 확보하여 타 산업 확장 시 재 활용

■ 경제적 기대효과

- ① 매장 매출 향상: 본 솔루션 도입 매장의 평균 매출 10~15% 향상 예상(RCT 실험을 통해 정량 검증)
- ② 소상공인 마케팅 비용 절감: 기존 문자 마케팅 대행 대비 50% 이상 비용 절감 및 효과 증대
- ③ 고용 창출: 2031년까지 개발·운영·영업 인력 60명 이상 직접 고용 예상
- ④ 후속 투자 유치: 본 과제 성과를 기반으로 Series A 이상 투자 유치 추진(목표: 50억 원 이상)

■ 사회적 기대효과

- ① AI 격차 해소: 기술·비용 장벽으로 AI 활용에서 소외된 소상공인에게 대기업 수준의 고객관리 역량 제공
- ② 디지털 취약산업 포용: AI의 혜택을 받지 못하던 소상공인 사장님도 쉽게 사용 가능한 AI 서비스를 통해 디지털 포용 실현
- ③ 지역 경제 활성화: 동네 정육점의 경쟁력 강화를 통한 지역 상권 활성화 기여
- ④ 소상공인 AI 활용 모범 사례: 본 사업의 성공 모델이 타 소상공인 산업의 AI 도입을 촉진하는 레퍼런스로 작용

8. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획 (연구개발과제 협약 시 제출하는 계획입니다.)

(1) 안전조치 이행계획

개인정보 보호: 수집 최소화, 동의 절차, 보유 기간, 접근 권한 관리
데이터 안전성: AES-256 암호화, TLS 1.3, 백업·무결성·가명화 처리
시스템 안정성: SLA 99.5%, 24시간 모니터링, 오토스케일링

(2) 보안조치 이행계획

기술적 보안: RBAC, MFA, WAF, IDS/IPS, 취약점 점검(OWASP Top 10)
관리적 보안: 보안 정책·교육·서약, 위탁 관리
물리적 보안: 출입 통제, 매체 관리, 클라우드 CSP 인증

(3) 그 밖의 조치사항 이행계획

연구윤리: 교육 이수, 연구노트, 표절 방지
AI 윤리: 편향성 검증, 설명 가능성, 인간 개입 보장, 국가 AI 윤리기준 준수
법적 준수: 개인정보보호법, 정보통신망법(광고 문자 080), 전자상거래법
지식재산권: 특허 2건, SW 등록, 오픈소스 라이선스 관리
품질 관리: 테스트 커버리지 80%, 50~60대 사용성 테스트, RCT 실증

- [붙임] 1. 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서
2. 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획
3. 신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정시 의무 확인서

[붙임] 1. 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서

국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서

사업명	
과제번호	
과제명	
주관연구개발기관명	

중소기업기술개발지원사업을 신청함에 있어 본 기관이 신청 또는 수행 중이거나 수행한 국가연구개발과제 리스트를 [붙임 1-1]과 같이 제출하며, 신청 하는 과제와 수행 중이거나 수행한 국가연구개발과제와 기지원/기개발 및 중복지원 되는 과제가 아님을 확인합니다.

또한, 기지원/기개발 여부의 검증을 위해 관리기관 또는 전문기관의 요청이 있을 경우 [붙임1-1]에 기재된 과제의 연구개발계획서를 제출하는 것에 협조할 것을 약속합니다.

만약 기재된 내역의 허위·위조, 누락 등이 확인될 경우 관련 법령에 따라 선정 취소, 협약 해약, 참여제한 등의 조치를 하는 데에 이의가 없음을 확인합니다.

[붙임 1-1] 국가연구개발사업 수행·신청 내역

20 년 월 일

주관연구개발기관명 :

대 표 자 : (인)

연구책임자 : (인)

중소기업기술정보진흥원장 귀하

[붙임1-1] 국가연구개발사업 수행·신청 내역(동 공고 접수마감일 기준 시점으로 모두 작성)

○ 주관연구개발기관

과제번호	연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용 (주제, 목표, 방식)	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료/ 신청 중)
		연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
			yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd ~yy.mm.dd)			
			yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd ~yy.mm.dd)			
			yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd ~yy.mm.dd)			
			yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd ~yy.mm.dd)			

※ 국가연구개발사업 수행·신청 이력이 없는 경우 해당없음으로 제출

[붙임] 2. 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획

영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획

1. 연구개발과제 현황

사업명				
연구개발과제명				
연구개발기관명				
연구책임자	소속		성명	
연구개발기간	전체	20 . . . ~ 20 . . .	(년 월)	
	1차년도	20 . . . ~ 20 . . .	(년 월)	
	n차년도	20 . . . ~ 20 . . .	(년 월)	

2. 영리기관의 연구실운영비(금액)

(단위: 천원)

구분	연구실 운영에 필요한 소모성 비용	사무용기기 및 사무용소프트웨어 비용(A)	연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용(B)	합계 (C=A+B)
전체기간	(사용불가)			
1단계	(사용불가)			
n단계	(사용불가)			

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력

** A에는 사무용기기 및 사무용소프트웨어의 구입·설치·임차·사용대차 비용을 입력

*** B에는 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위하여 필요한 기기·비품의 구입·유지 비용을 입력

**** 연구개발과제의 연차 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음

3. 영리기관의 연구실운영비(품목)

(단위: 개, 천원)

구분	분류	수량(G)	단가(H)	금액 (I=G×H)
1차년도				
품목명				
품목명				
n차년도				
품목명				

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력

** '품목명'에는 기기·소프트웨어·비품의 품목명을 입력

*** '분류'란에는 사무용기기 및 소프트웨어 비용을 사용(계획) 시에는 '사무용', 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용을 사용(계획) 시에는 '환경유지'를 입력

**** 연구개발과제의 단계 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음

***** 제3호에 입력한 내용은 제2호에 입력한 내용과 부합해야 함

***** 영리기관은 연구개발과제 신청 시에 이 서류를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 함
(미제출시 사후 반영 불가하며, 연구실운영비를 사용하지 않으려는 경우에는 제외)

년 월 일

연구책임자: ○ ○ ○ (인)

주관/공동/위탁연구개발기관: ○ ○ ○ (직인)

중소기업기술정보진흥원장 귀하

신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정시 의무 확인서

사업명			
과제번호			
과제명			
주관연구개발기관		주관연구책임자	
공동연구개발기관		공동연구책임자	
위탁연구개발기관		위탁연구책임자	

본 기관은 중소기업기술개발 지원사업에 상기 과제를 신청함에 있어 보안과제 여부를 점검한 결과, 보안등급이 <첨부1>과 같음을 확인합니다.

본 기관은 <첨부2> ‘중소기업기술개발 지원사업 보안대책’(이하 ‘보안대책’)을 모두 확인하였으며, 본 기관이 신청한 과제가 보안과제로 확정될 경우 보안대책에서 정한 보안과제 수행 연구개발기관으로서의 의무를 이행하고, 책임을 다할 것을 약속합니다.

아울러, 상기 과제의 보안등급을 자체점검 결과에 따라 ‘일반과제’로 신청하여도, 상기과제 수행 중에 전문기관의 보안과제분류위원회의 보안과제 분류 결과 또는 정부의 정책변화 등에 따라 ‘보안과제’로 지정된 경우 보안대책에서 정한 보안과제 수행 연구개발기관으로서의 의무를 이행하고, 책임을 다할 것을 약속합니다.

본 기관은 보안대책에 따른 의무를 위반할 경우 국가연구개발혁신법, 보안 관련 법령 등에 따른 제재조치 및 민·형사상 책임을 질 것을 서약합니다.

- <첨부> 1. 수행예정과제 보안등급 분류 자체점검표
2. 중소기업기술개발 지원사업 보안대책

20 년 월 일

주관연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)
공동연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)
위탁연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)

중소벤처기업부장관(중소기업기술정보진흥원장) 귀하

<첨부1>

수행예정과제 보안등급 분류 자체점검표

- ☐ 국가연구개발혁신법 시행령 제45조(연구개발과제에 대한 보안과제의 분류)에 의거
점검하여 주시기 바랍니다.(보안등급은 ‘보안과제’와 ‘일반과제’입니다.)
- ☐ 보안과제로 분류된 과제는 <첨부2> ‘중소기업기술개발 지원사업 보안대책’ 및
보안과제 수행 연구개발기관의 자체 보안관리 규정에 의거 관리하여야 합니다.

사 업 명			
과 제 번 호		점 검 일	20 . . .
과 제 명	과제접수시스템에 입력된 과제명 그대로 옮겨서 작성		
주관연구개발기관		주관연구책임자	
공동연구개발기관		공동연구책임자	
위탁연구개발기관		위탁연구책임자	

번 호	보안등급 분류 및 심사기준	심사 결과	
		예	아니오
1	「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제		
2	외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술과 관련된 연구개발과제		
3	중앙행정기관의 장이 보호의 필요성이 인정되는 미래핵심기술과 관련된 연구개발과제		
4	「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술과 관련된 연구개발과제		
5	「대외무역법」 제19조제1항에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술과 관련된 연구개발과제		
6	그 밖에 보안과제로 분류할 필요가 있다고 인정하는 과제		
※ 연구기관에서 ‘보안과제’로 표시하여 신청하는 경우에는 그 사유를 상세히 작성			

보안등급 최종 확인 결과 : ☐ 보안과제 ☐ 일반과제

※ 상기 검토 결과, 한 가지 항목이라도 “예”가 있을 경우, 보안 과제로 분류

본 기관은 위 모든 사항을 성실하게 검토하여 작성하였음을 확인합니다.

20 년 월 일

주관연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)
공동연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)
위탁연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)